



20 años
Hechos por Colombia

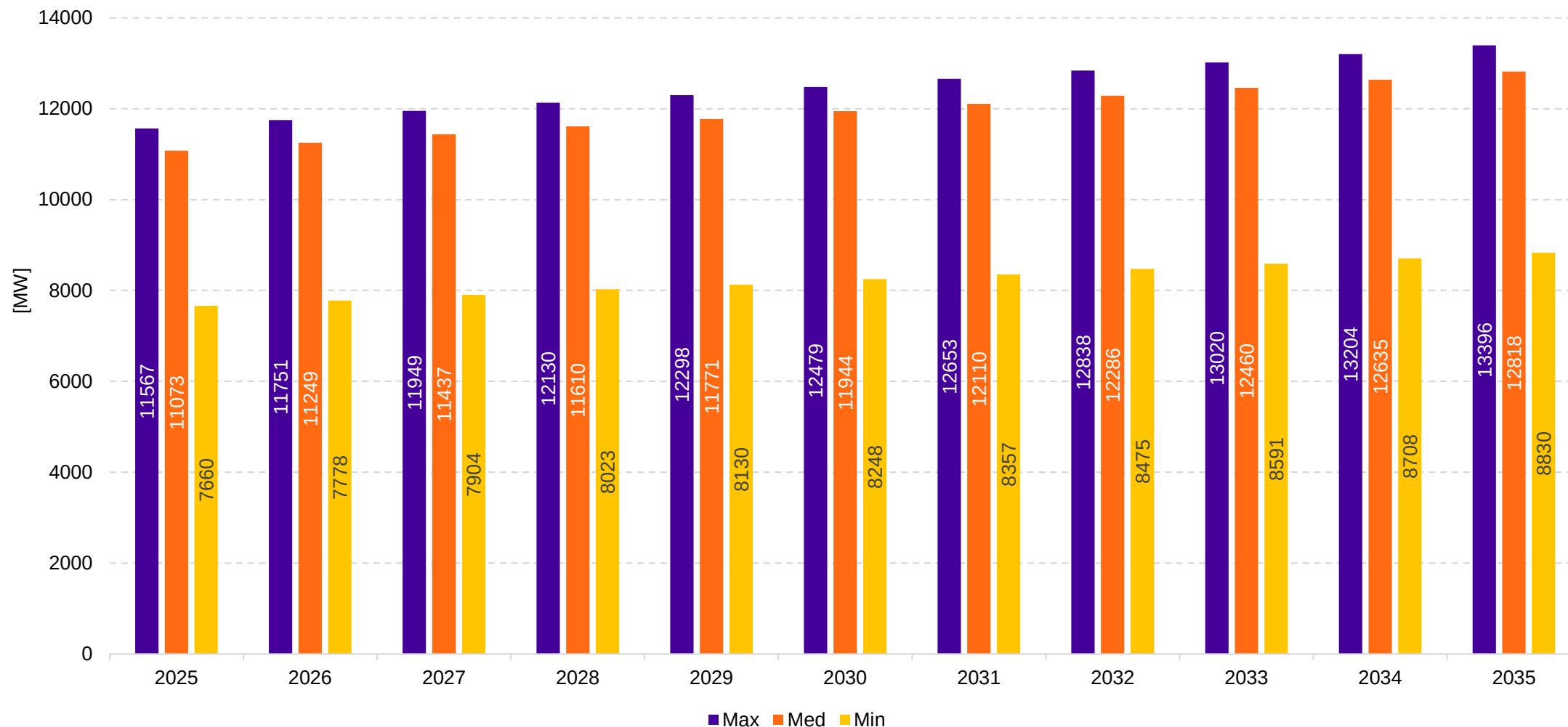
Capacitación de **agentes** 2025

Operación Futura del SIN



Gabriel Páez
19 de marzo de 2025

Evolución proyectada de la demanda



El crecimiento esperado de la demanda en el SIN, así como para cada área operativa, se obtiene a partir del pronóstico realizado por la UPME (<https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia> “Anexo proyección de Demanda EE GN 2023 - 2037 – Revisión diciembre2023). Este pronóstico se integra a las barras del modelo eléctrico en PowerFactory del SIN, en función de escenarios de demanda máxima, media y mínima en el horizonte de tiempo comprendido en los informes.

Capacitación de **agentes**

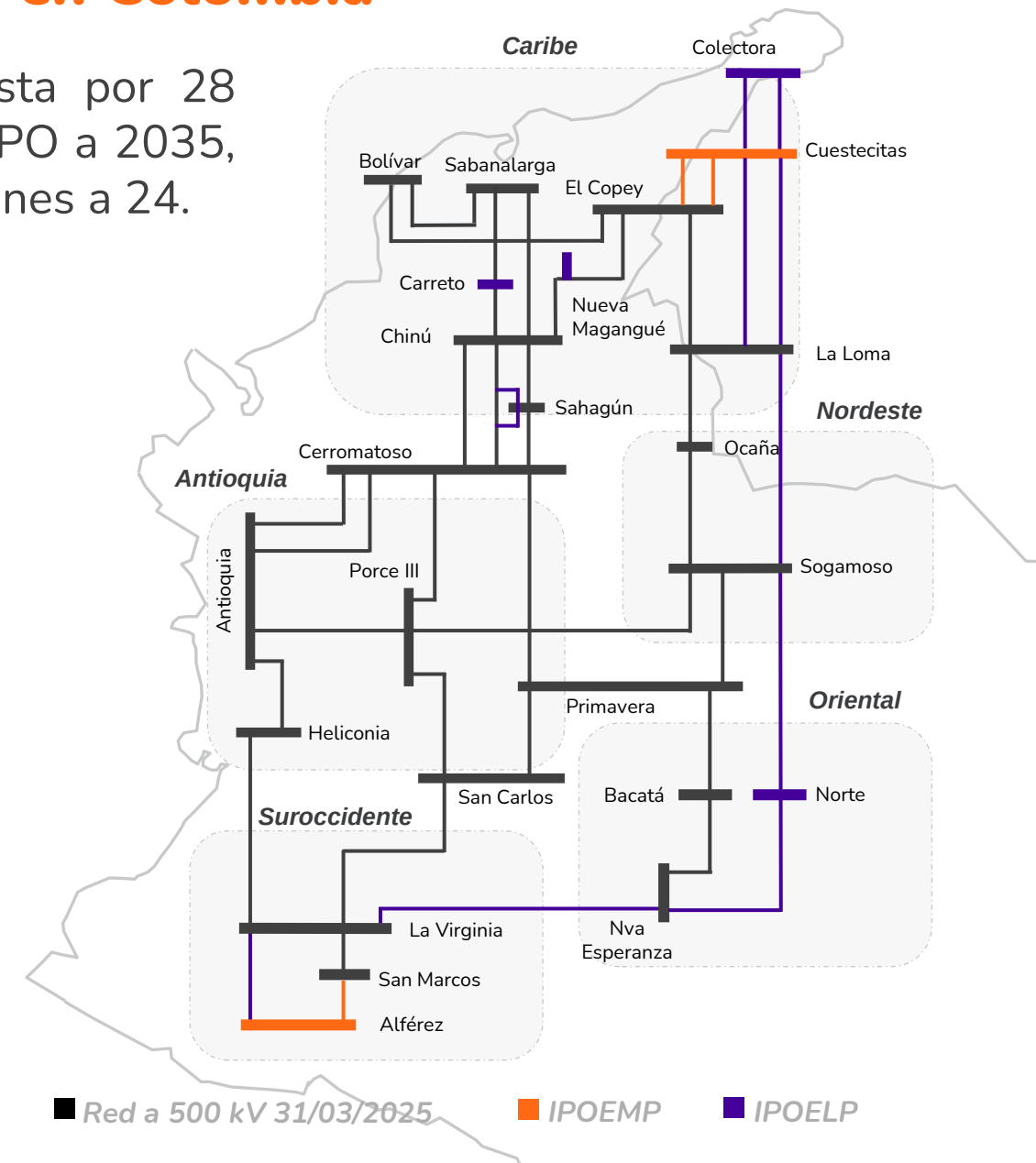
2025



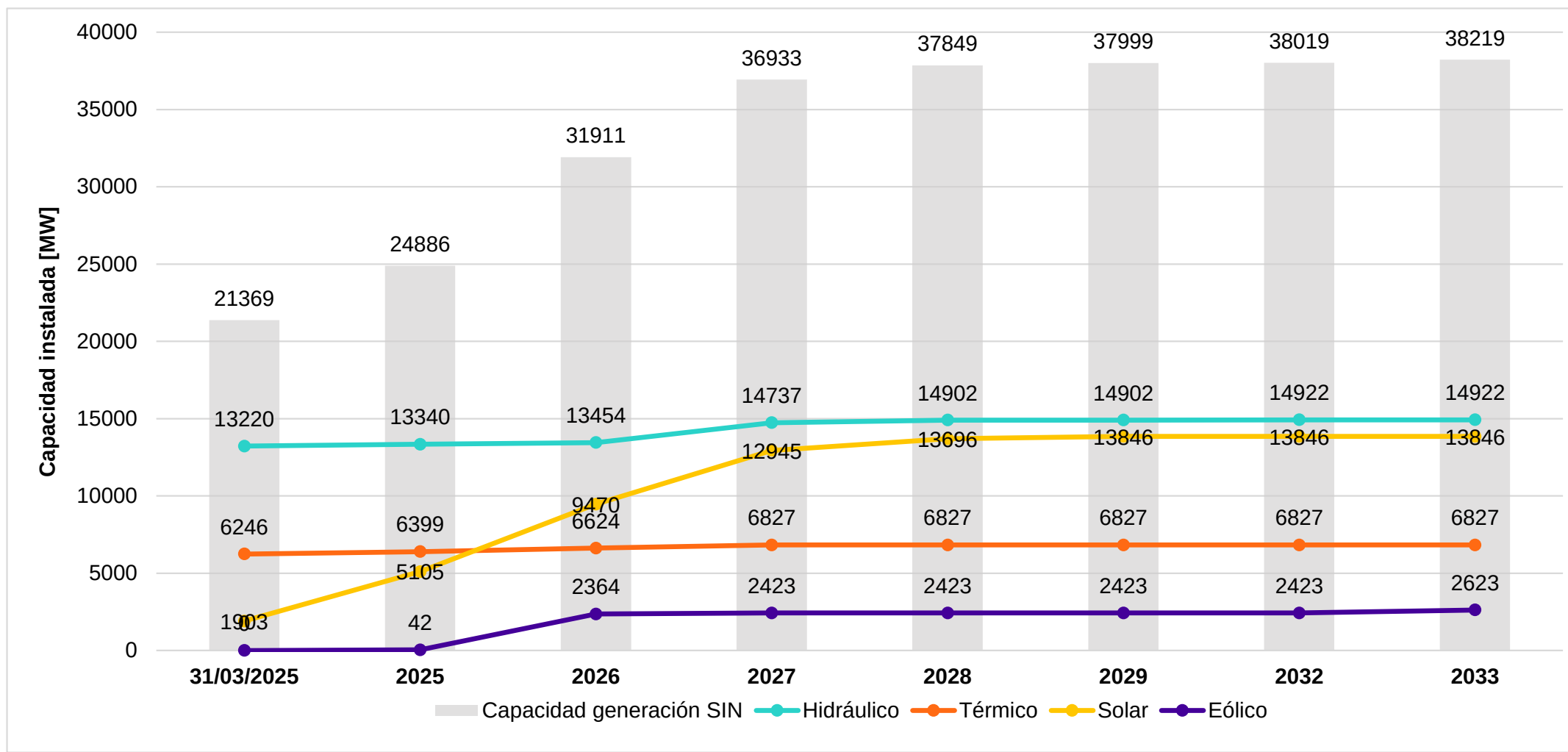
Red de transmisión de energía a 500 kV en Colombia

A marzo de 2025, la red a 500 kV está compuesta por 28 circuitos y 19 subestaciones. Con los proyectos con FPO a 2035, el número de circuitos aumentará a 42 y de subestaciones a 24.

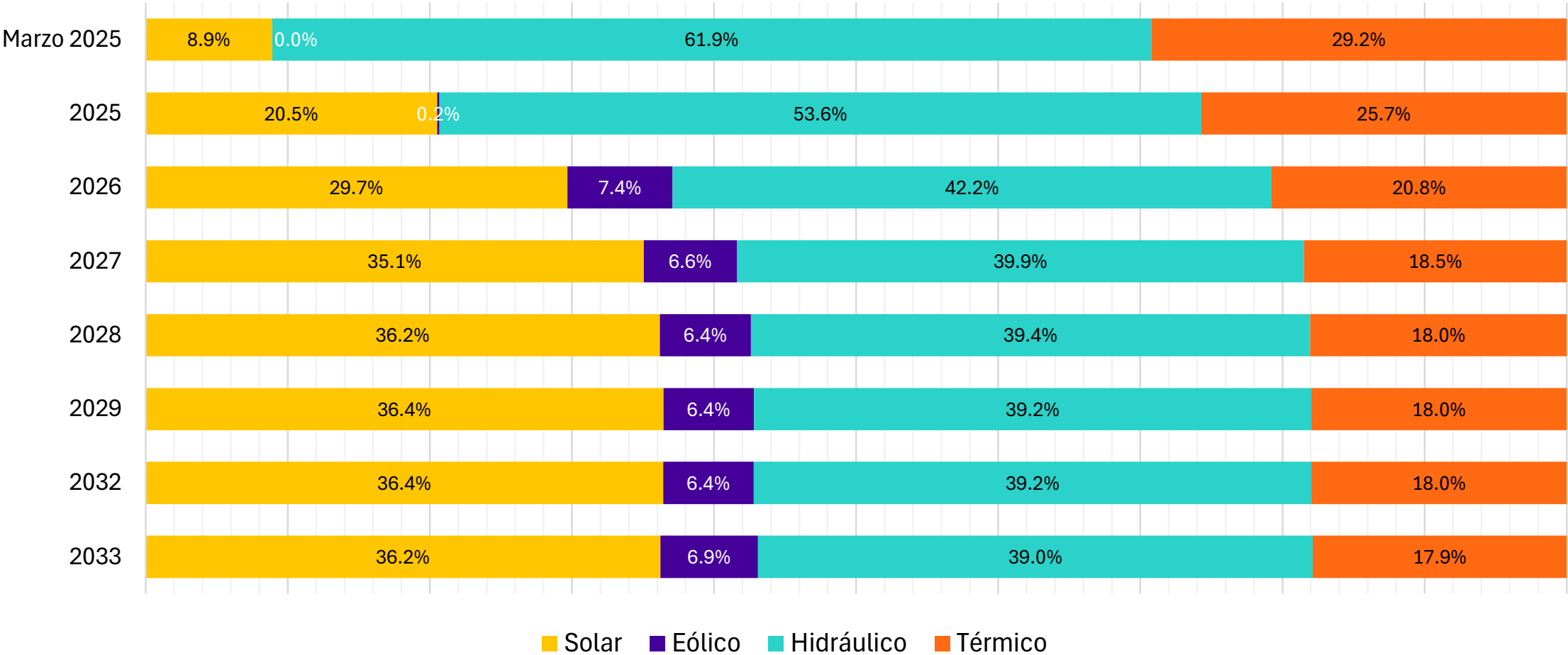
Área	Proyecto	km	FPO
Caribe	El Copey – Cuestecitas 2 500 kV	215	22/08/2025
Caribe	El Copey – Cuestecitas 2 500 kV	215	16/11/2025
Oriental	La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	190	22/06/2025
Caribe	Cuestecitas - La Loma 500 kV	220	30/10/2025
Nordeste	La Loma - Sogamoso 500 kV	275	18/04/2026
Caribe	Colectora - Cuestecitas 500 kV	220	31/07/2026
Caribe	Colectora - Cuestecitas 2 500 kV	220	31/07/2026
Oriental	Sogamoso – Norte 500 kV	257	31/10/2026
Oriental	Norte – Nueva Esperanza 500 kV	87	31/10/2026
Suroccidental	La Virginia – Alférez 500 kV	183	30/09/2026
Caribe	Cuestecitas - La Loma 2 500 kV	220	31/07/2026
Caribe	Cerro-Sahagún y Chinú-Sahagún 2 500 kV	-	30/06/2026
Caribe	Chinú – Carreto y Sabanalarga – Carreto 500 kV	-	31/03/2027
Caribe	Chinú-Magangué y Magangué-El Copey 500 kV		31/12/2028



Evolución esperada de la capacidad de generación del SIN



Evolución esperada de la capacidad de generación del SIN



Desafíos en la transición energética

1

Disminución de aportes de cortocircuito. (Desempeño dinámico del sistema).

2

Disminución inercia y balance demanda generación

3

Control de tensión y uso óptimo de la potencia reactiva.

4

Alto volumen de recursos energéticos distribuidos -DER- conectados al SDL.

5

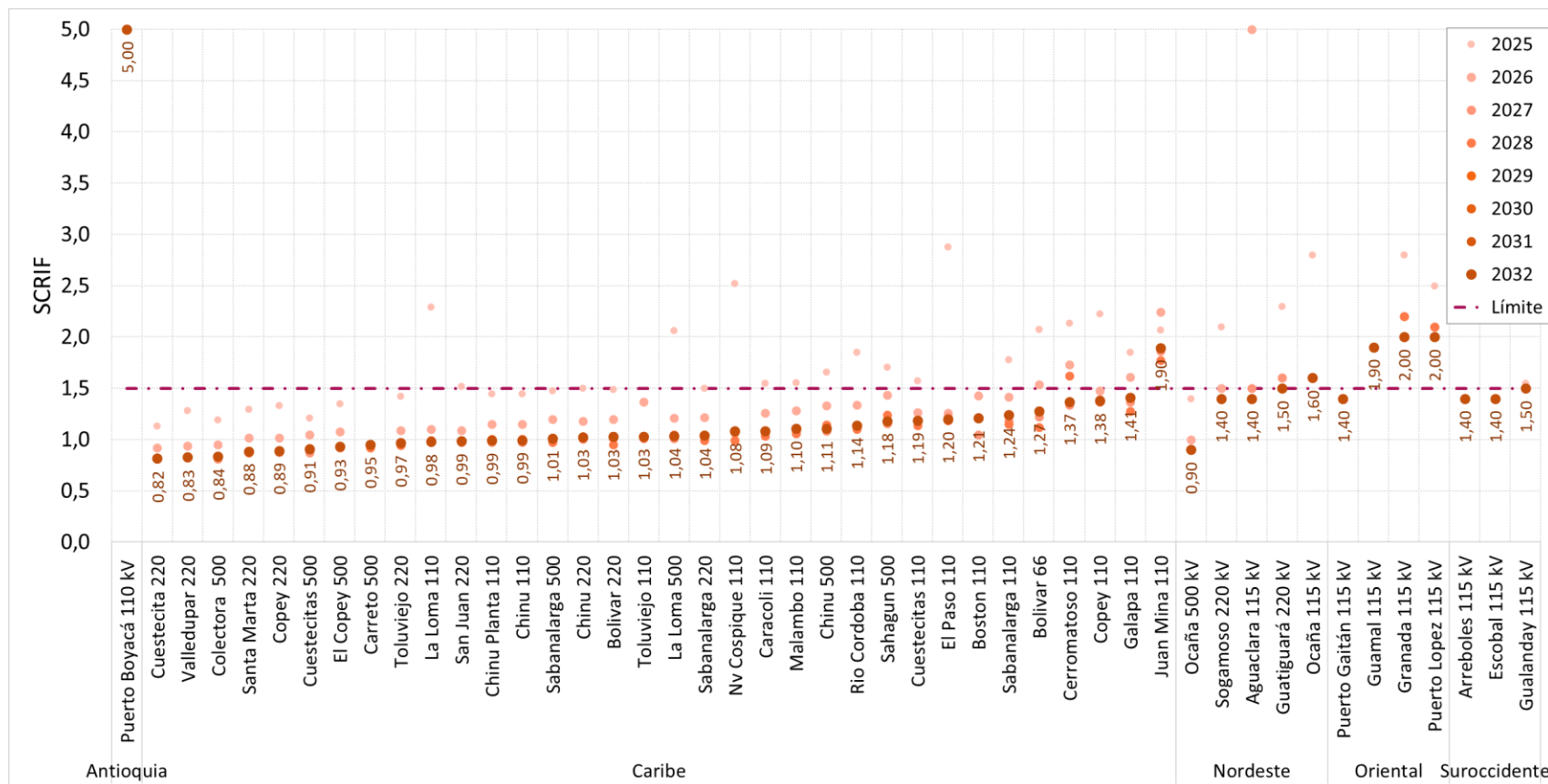
Gestión de intermitencia y variabilidad de los FERNC.

Evolución fortaleza de red - Índice SCRIF

Los IBR requieren un nivel mínimo de fortaleza de red para mantener una operación estable de sus controladores. Este nivel debe ser garantizado por el sistema o proporcionado por equipos que satisfagan dichas necesidades.

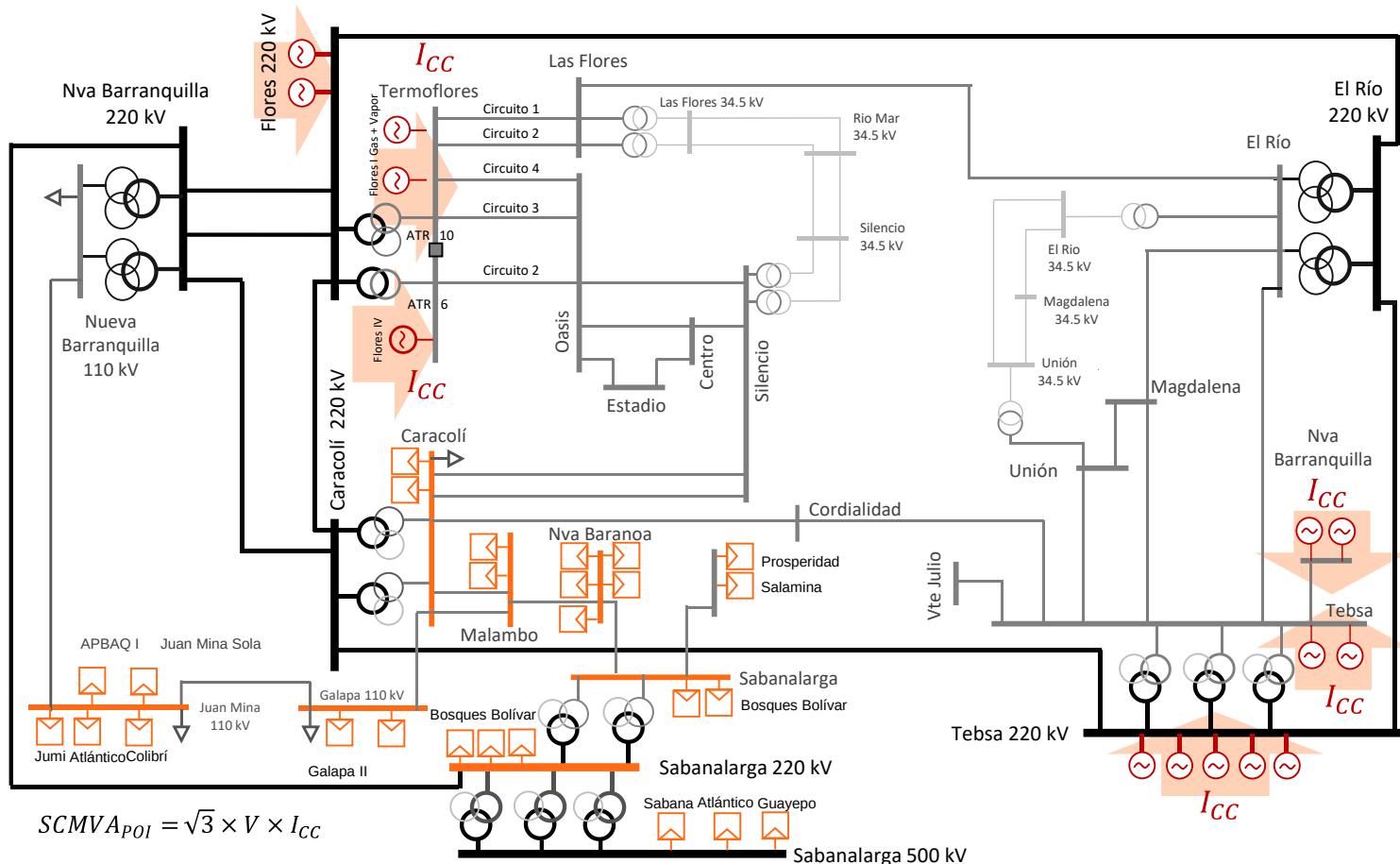
$$SCRIF_i = \frac{SCMVA_i}{P_i + \sum_j (IF_{ji} \times P_j)}$$

Capacitación
de **agentes**



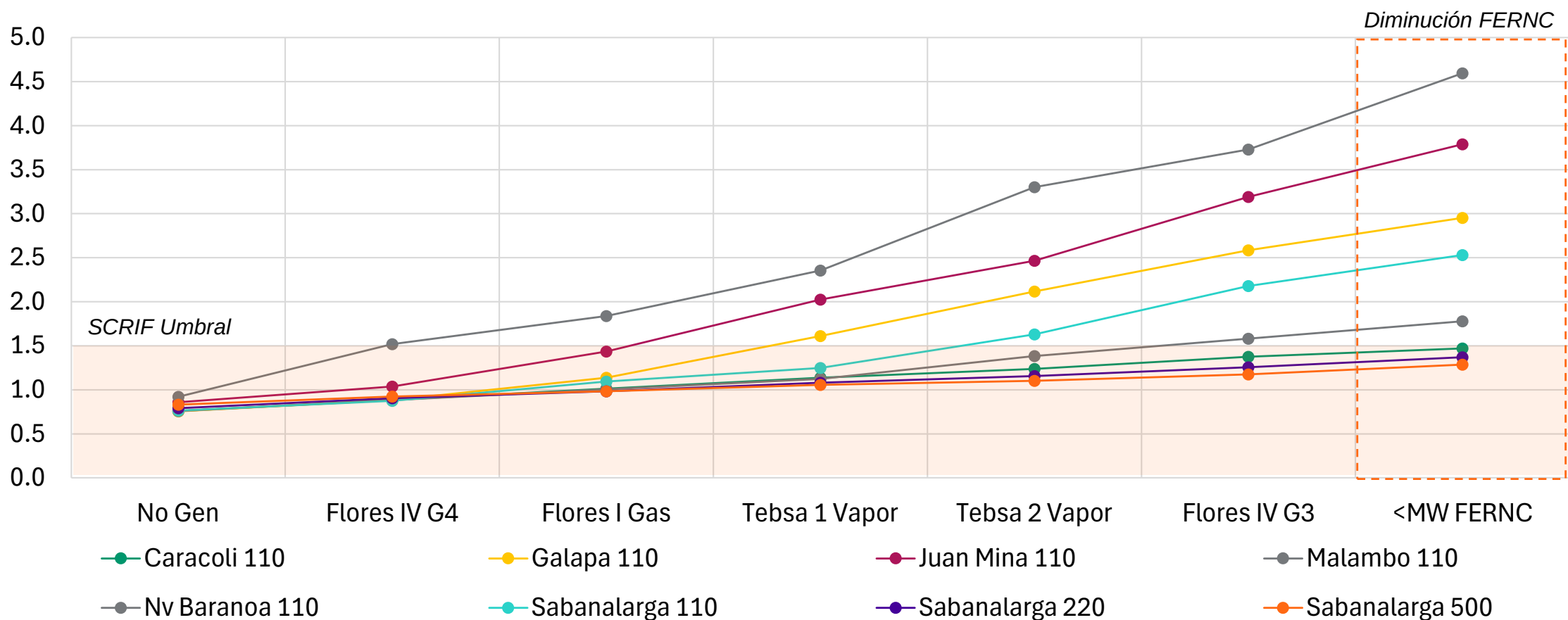
- ✓ La grafica muestra la importancia de acompañar la penetración de recursos FERNK con equipos con aporte de cortocircuito, inercia, control de potencia reactiva, como pueden ser condensadores síncronos u otras tecnologías.
- ✓ En los procesos de planeación de la ubicación del IBR y en la asignación de capacidad de conexión evaluar que se garantice la fortaleza de red.

Cumplimiento de los índices de fortaleza de red.



A partir de los resultados se identifica que varios nodos del SIN presentan valores menores a 1.5 para la métrica de fortaleza de red SCRIF. Por lo que hasta que se materialicen proyectos que brinden el aporte de CC necesario podría requerirse de recursos síncronos para una operación estable de los asíncronos.

Cumplimiento de los índices de fortaleza de red.



Desafíos de operar en condición de red débil

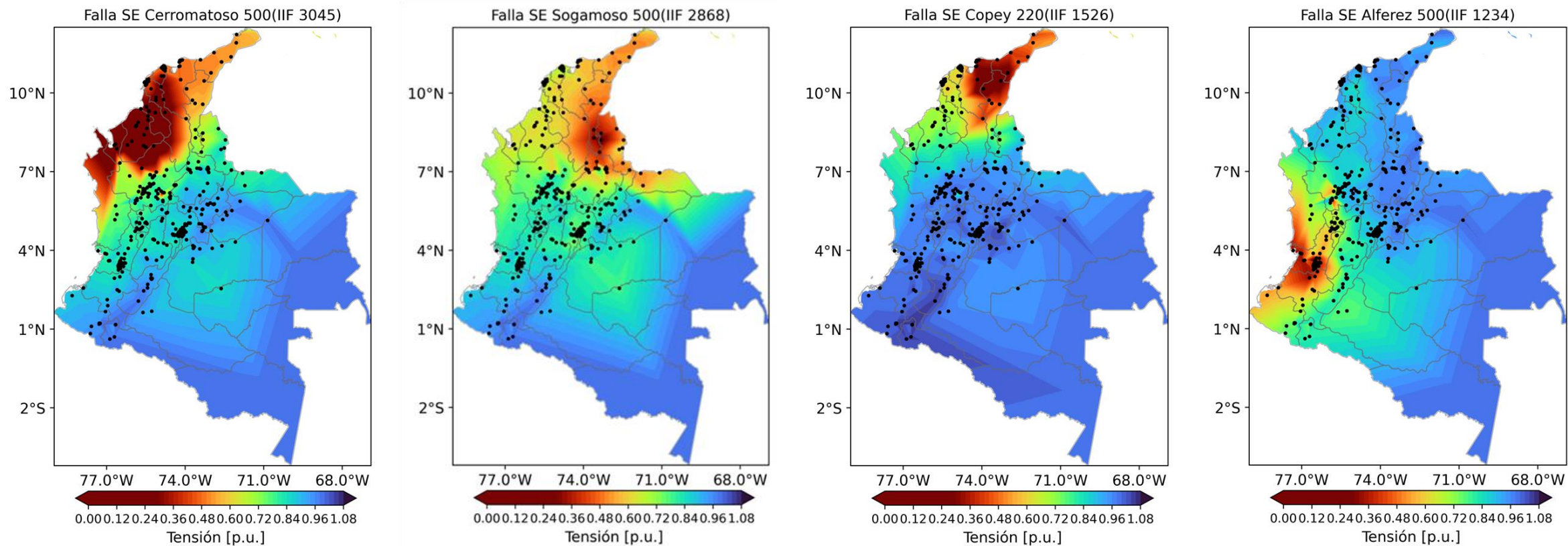
Las redes débiles son sensibles a cambio de tensión en el nodo ante variaciones de potencia (dV/dQ). Los recursos FERNC conectados a nodos débiles (bajo SCR) son susceptibles a: Presentar problemas dinámicos de estabilidad en sus controles y enfrentar mayores desafíos para cumplir con los requisitos establecidos en la regulación vigente en particular los criterios asociados a la respuesta dinámica de la tensión durante y después de una falla (adaptación a las curvas LVRT y HVRT).

Huecos de tensión

Se caracterizan por su magnitud (ΔV), y por su duración (Δt), tiempo durante el cual la tensión es inferior al 0.9 p.u. de la tensión nominal.

Impacto de un hueco de tensión.

- ✓ Pérdida de sincronismo recursos sincrónicos.
- ✓ Desconexión de cargas.
- ✓ Inestabilidad y desconexión de IBR.
- ✓ Actuación de ESPS y salida de carga.
- ✓ Ocurrencia FIDVR.



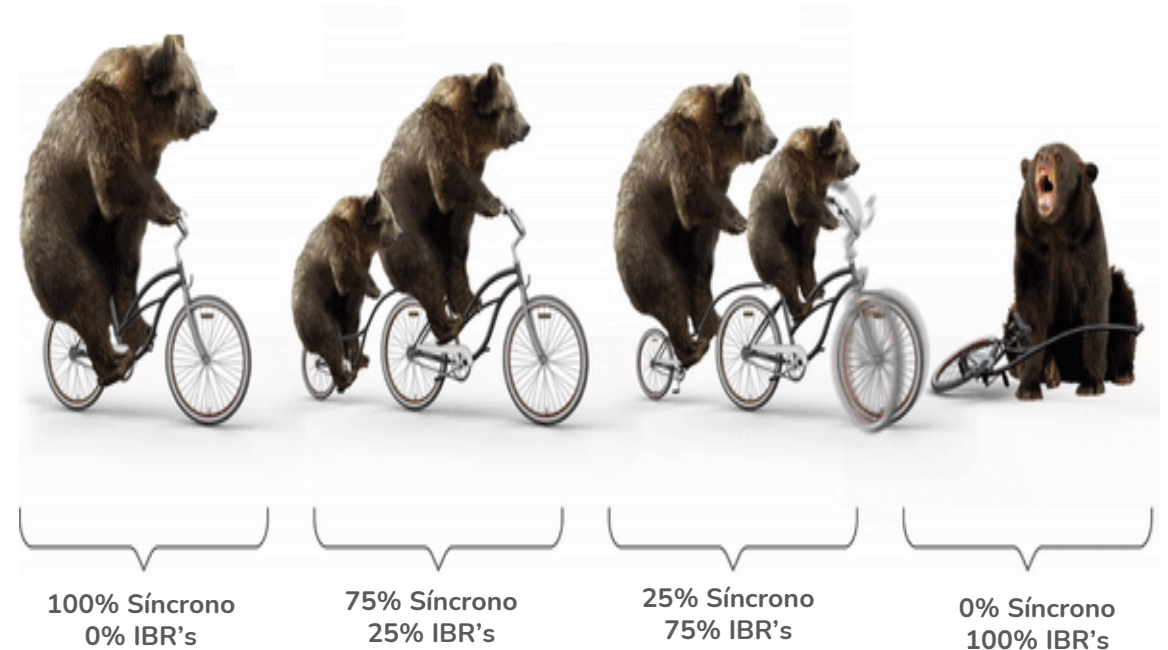
Para la condición de red a 2026, propagación del hueco de tensión en nodos del SIN ante una falla en la barra de Cerromatoso 500 kV, El Copey 500 kV, Sogamoso 500 kV y Alferez 500 kV.

Inercia y respuesta en frecuencia

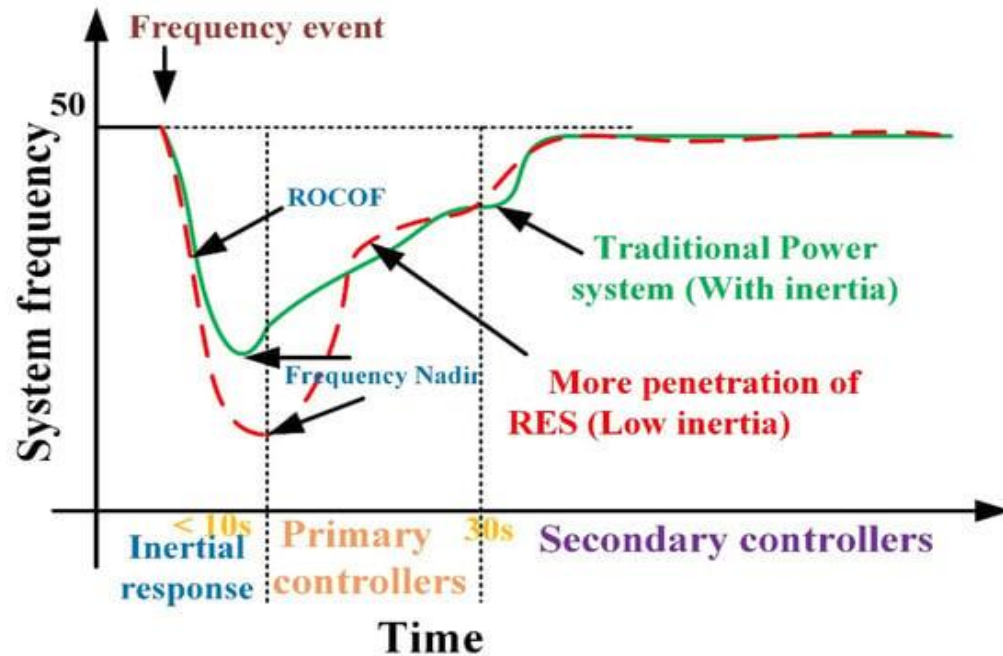
La inercia es una propiedad de cualquier objeto en movimiento que tiende a mantener su estado.

Al brindar tiempo a la regulación de frecuencia para realizar aportes y restablecer el balance, brinda robustez a la estabilidad del SIN.

Menor inercia resulta en una tasa de cambio de frecuencia (ROCOF , por sus siglas en inglés) más rápida y por tanto un NADIR (punto más bajo de frecuencia) más crítico durante contingencias.



Inercia y respuesta en frecuencia



Tomado de: A Fuzzy Logic-Based Emulated Inertia Control to a Supercapacitor System to Improve Inertia in a Low Inertia Grid with Renewables

Con el incremento de generación basada en inversores (eólica y solar) se presenta **reducción en los niveles de inercia** y en la constante de regulación combinada del sistema (BIAS).

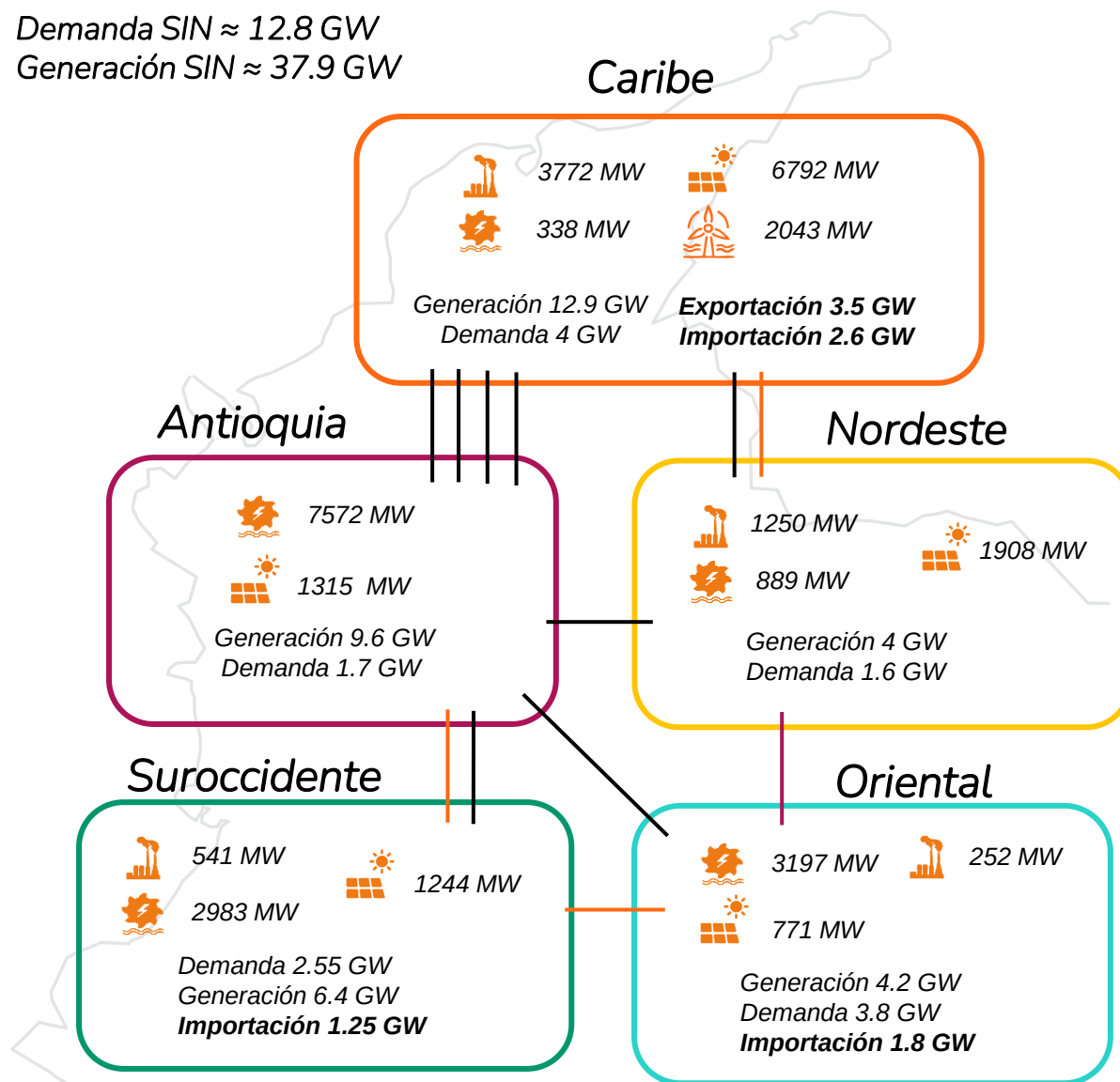
Ante fluctuaciones podrían incrementar el ROCOF y reducir la efectividad de la respuesta primaria del sistema, provocando incursiones más profundas en la frecuencia (menores valores de NADIR).

- ✓ Podría ser necesario para garantizar una contención efectiva de los desbalances carga – generación, despachar unidades adicionales de generación síncrona por seguridad y/o limitar generación de IBR para asegurar la inercia y reserva primaria.
- ✓ Instalación de equipos que brinden fortaleza, independientes del despacho, como condensadores síncronos entre otras tecnologías y combinación de estas. Como CS con volante de inercia (Flywheel). Incluir en IBR requerimientos de inercia y cortocircuito, Incorporar IBR tipo Grid-Forming, en recursos renovables y baterías.

Capacitación de agentes

Nuevos escenarios de demanda - generación

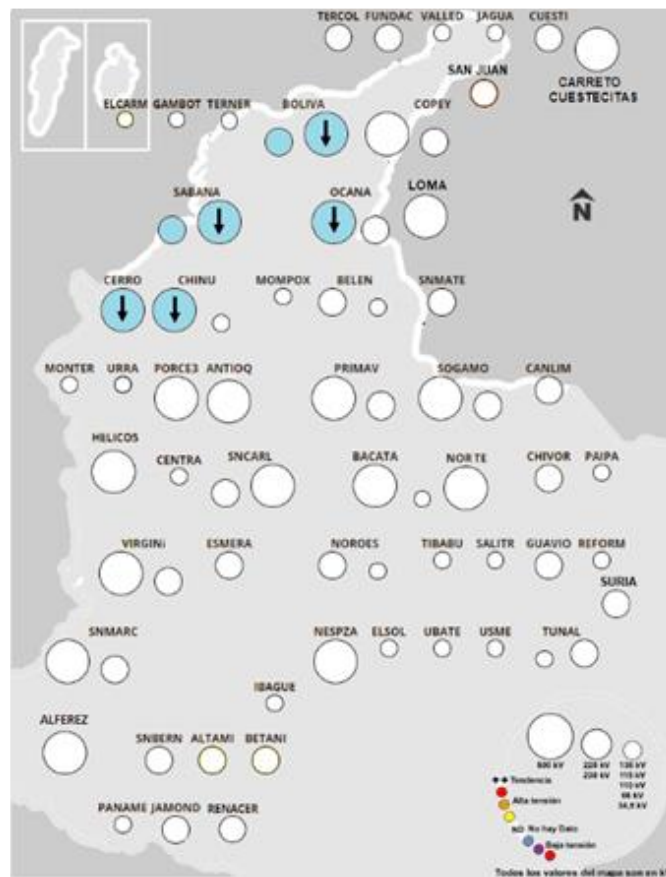
Demanda SIN ≈ 12.8 GW
Generación SIN ≈ 37.9 GW



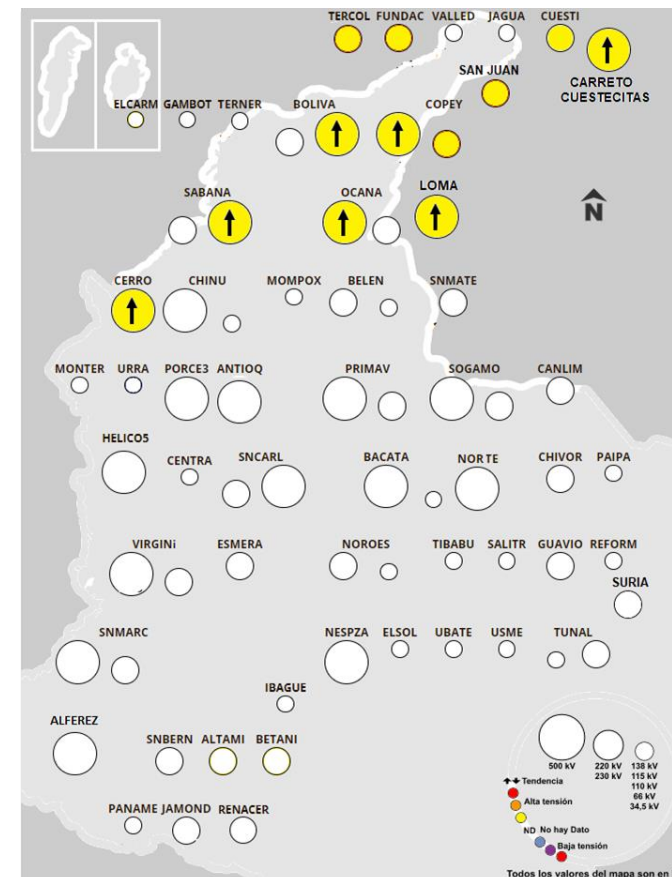
Nuevos escenarios demanda - generación

En situaciones de alta o baja congestión de red, se puede presentar un mayor consumo de Mvar o excedentes de Mvar. Si no se disponen de herramientas adecuadas para gestionarlos, esto puede resultar en baja o alta tensión en algunos nodos.

Capacitación
de **agentes**



Nodos con baja tensión. Alta exportación de potencia del área Caribe. (Alta generación al interior del área)



Nodos con alta tensión. Baja congestión de la red. Baja generación en particular en Colectora y Cuestecitas 500 kV

Muestra la importancia de anticipar la definición de los equipos para el soporte de potencia reactiva y control de tensión tanto de respuesta discreta (condensadores y reactores), como de respuesta dinámica y automática como STATCOM y compensadores síncronos a nivel STR y STN.

Nuevas tecnologías en la operación del SIN.

La creciente penetración de recursos renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica, introduce nuevas dinámicas operativas y mayores exigencias de seguridad para el sistema eléctrico colombiano.

Para enfrentar estos desafíos, es crucial identificar y prever los servicios complementarios, así como planificar nuevas obras de transmisión e instalar tecnologías que adapten la red de transporte a los cambios proyectados en la matriz de generación.



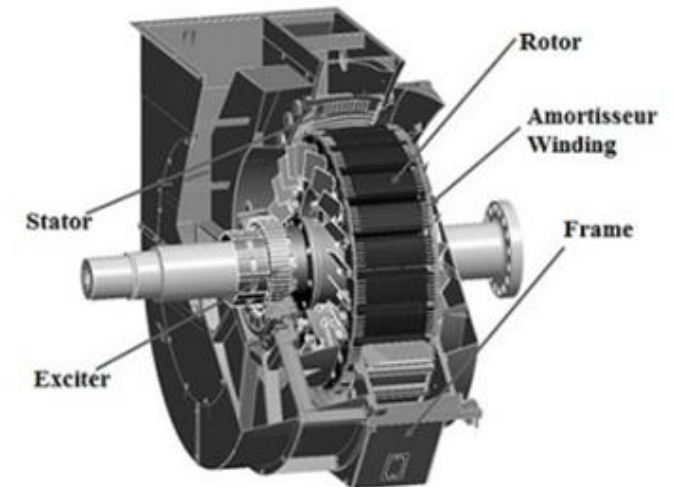
Nuevas tecnologías en la operación del SIN.

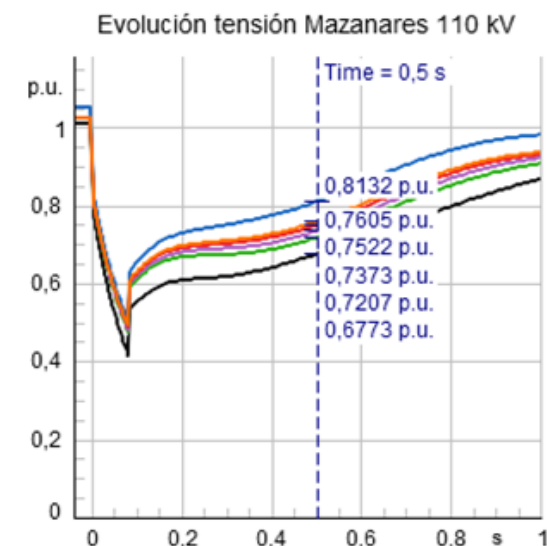
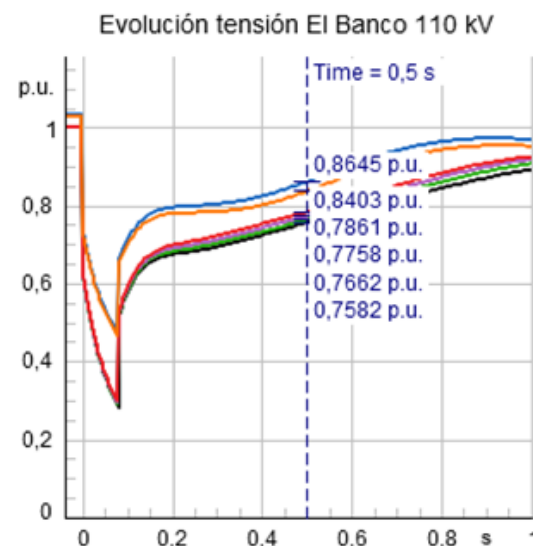
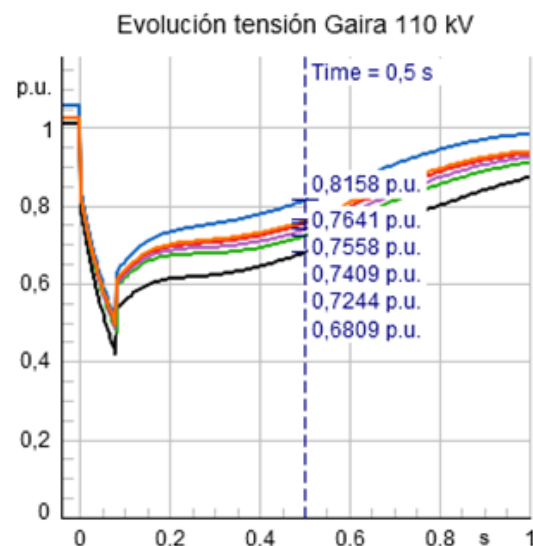
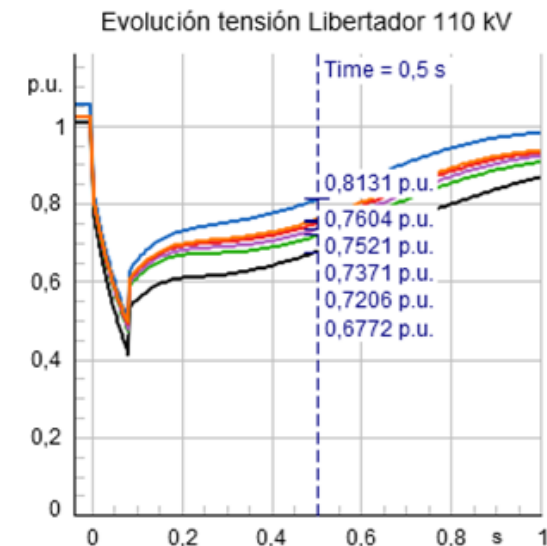
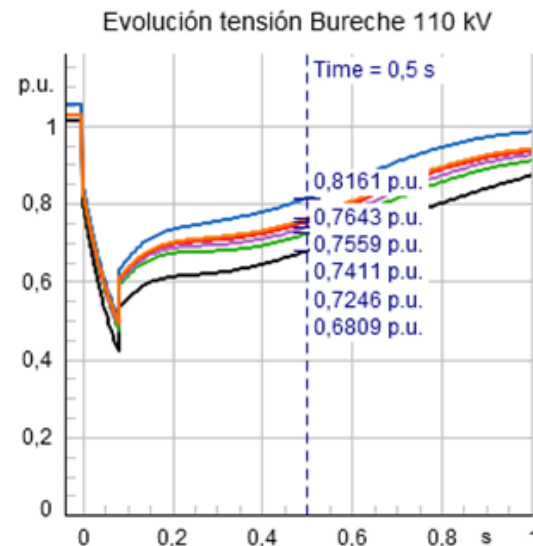
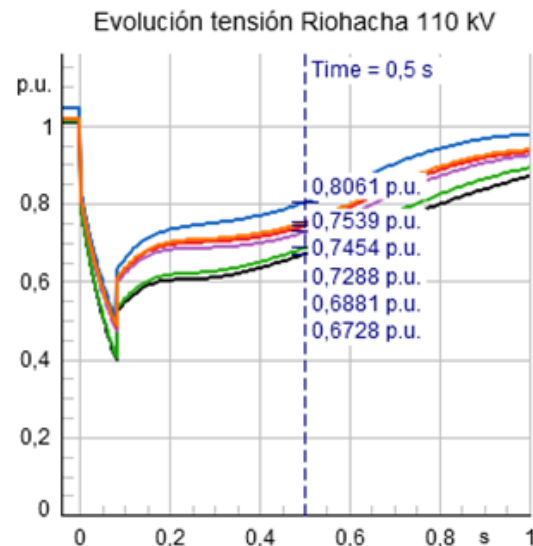
Esto permitirá garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema, mantener la fortaleza de la red, gestionar los requerimientos y excedentes de potencia reactiva, y aumentar la capacidad de importación y exportación de potencia entre áreas e incluso con otros países de la región. Además, es necesario contar con mayor flexibilidad en potencia, complementando los recursos hidráulicos existentes con alternativas como plantas de generación renovables con baterías, entre otras.



Compensadores síncronos.

- ✓ Respuesta dinámica y automática de potencia reactiva, permite el control de tensión de estado estacionario y la recuperación de tensión ante falla.
- ✓ Cuentan con la capacidad de operar en un rango de tensiones más amplio, incluso en condiciones de baja tensión.
- ✓ Realizan aporte de inercia. Lo que permite mejorar la respuesta en frecuencia del SIN ante fallas en la red y reducir el RoCoF (Rate of Change of Frequency).

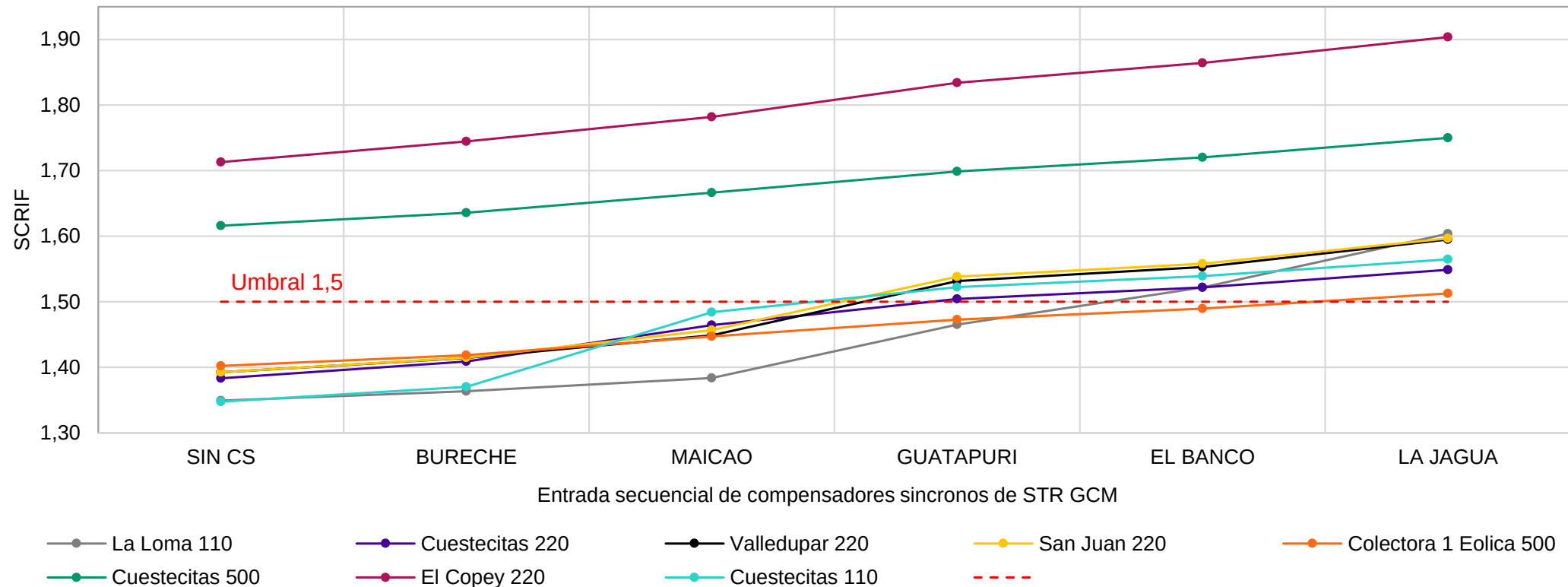




Sin CS, Bureche, Maicao, Guatapurí, El Banco, La Jagua.

Compensadores síncronos

Los beneficios de los compensadores síncronos son particularmente relevantes en el contexto de la transición energética del sistema eléctrico colombiano, en el que se prevé un desplazamiento progresivo de la generación síncrona, especialmente térmica. Resaltando la importancia de la implementación de los proyectos identificados por la UPME en el plan maestro de modernización.



Compensadores síncronos.

- ✓ Su capacidad de aportar corriente de cortocircuito fortalecerá la red, lo que traerá varios beneficios operativos. Entre ellos, permitirá reducir la sensibilidad dv/dq y mejorar los índices de fortaleza SCRIF en los nodos de conexión de recursos renovables.
- ✓ Ayuda a disminuir el requerimiento de generación síncrona por soporte de tensión y fortaleza de red.
- ✓ Facilita la descarbonización y la integración de energía renovable sin comprometer la seguridad y estabilidad.

Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías – SAEB-



Battery Energy Storage
Systems - BESS

Capacitación
de agentes

Los dispositivos SAEB son recursos basados en inversores, al igual que las FERNC (solar y eólico), con la ventaja de que su operación es independiente de la disponibilidad de viento y radiación solar. Gracias a su capacidad de inyección de potencia activa y reactiva, los SAEB pueden reducir la carga de los elementos del sistema, como líneas de transmisión y transformadores, además de proporcionar soporte de tensión al sistema a partir de su curva de capacidad PQ, lo que permite el alivio de restricciones eléctricas u operativas.

Otros beneficios del almacenamiento de energía con baterías

- ✓ Aplanamiento de la curva de carga y estrategias de Peak Shaving.
- ✓ Facilita la descarbonización y la integración de energía renovable sin comprometer la seguridad y estabilidad.
- ✓ Integración de energías renovables.
- ✓ Mejora de la estabilidad de la red.
- ✓ Reducción de costos operativos.
- ✓ Capacidad de Black Start.
- ✓ Fiabilidad y disponibilidad.
- ✓ Flexibilidad operativa.
- ✓ Provisión de inercia al sistema y aporte de cortocircuito con baterías con tecnología Grid-Forming.

Sistemas de transmisión en HVDC- High Voltage Direct Current

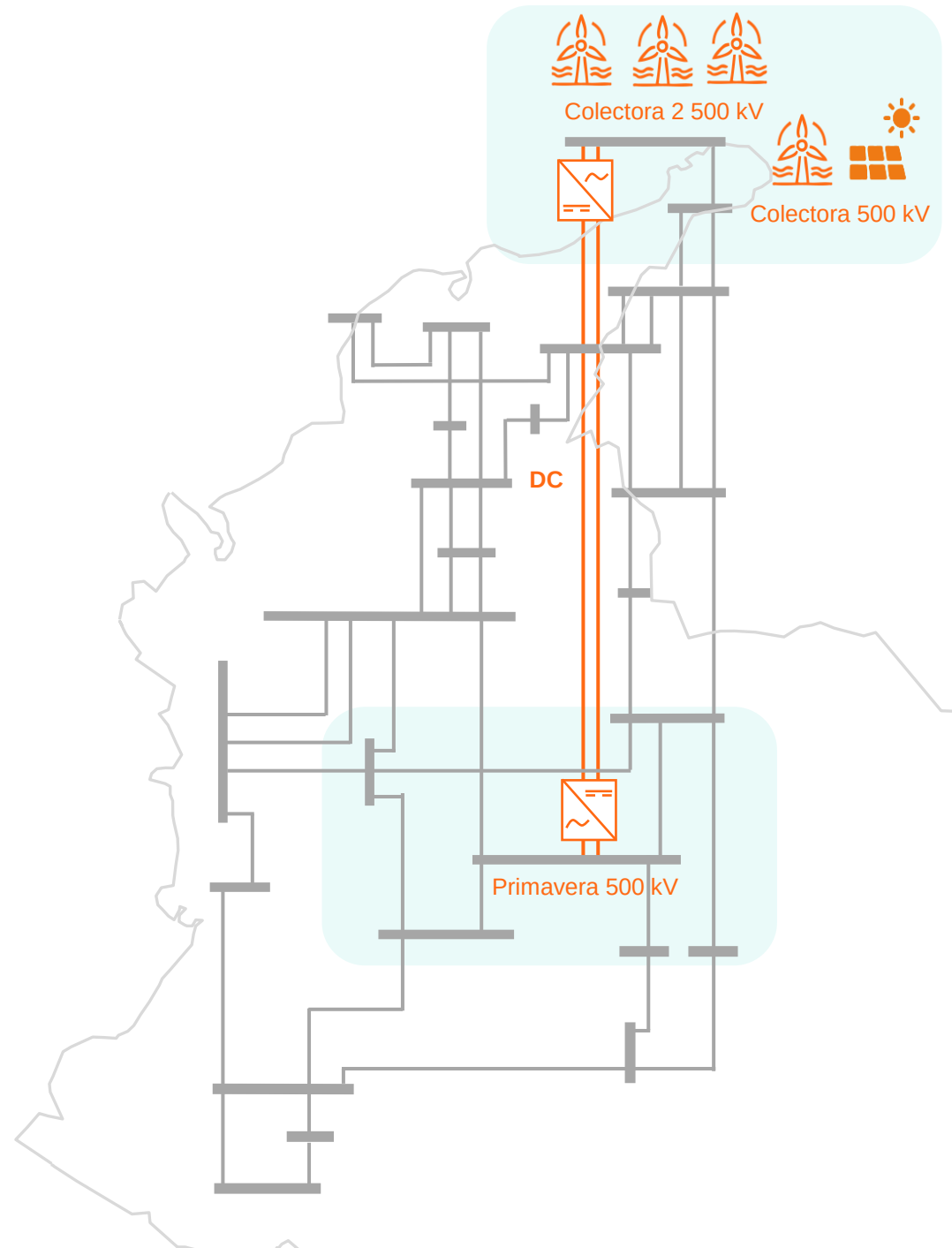
Las redes de transmisión y distribución en corriente alterna (AC) constituyen el 100% de la red eléctrica en Colombia. Sin embargo, el crecimiento de la red y la alta penetración de energías renovables han planteado nuevos retos para la transmisión de potencia a grandes distancias y en áreas topológicamente complejas. Esto ha llevado a considerar el uso de conductores en corriente continua (DC) para la transmisión de alta tensión.

Ventajas de su implementación

- ✓ Capacidad de transportar grandes cantidades de energía a grandes distancias sin problemas de tensión o estabilidad.
- ✓ Puede conectar sistemas que trabajen a diferentes frecuencias.
- ✓ Facilita la conexión de generación o carga en zonas aisladas.
- ✓ Control rápido y preciso de transferencias de potencia.
- ✓ Mayor eficiencia en la transmisión de energía. Menores pérdidas que en CA.
- ✓ Eficiente detección y despeje de fallas en CD.
- ✓ Menor impacto ambiental, pues requiere menores anchos de servidumbres.

Tecnologías: HVDC LCC y HVDC VSC

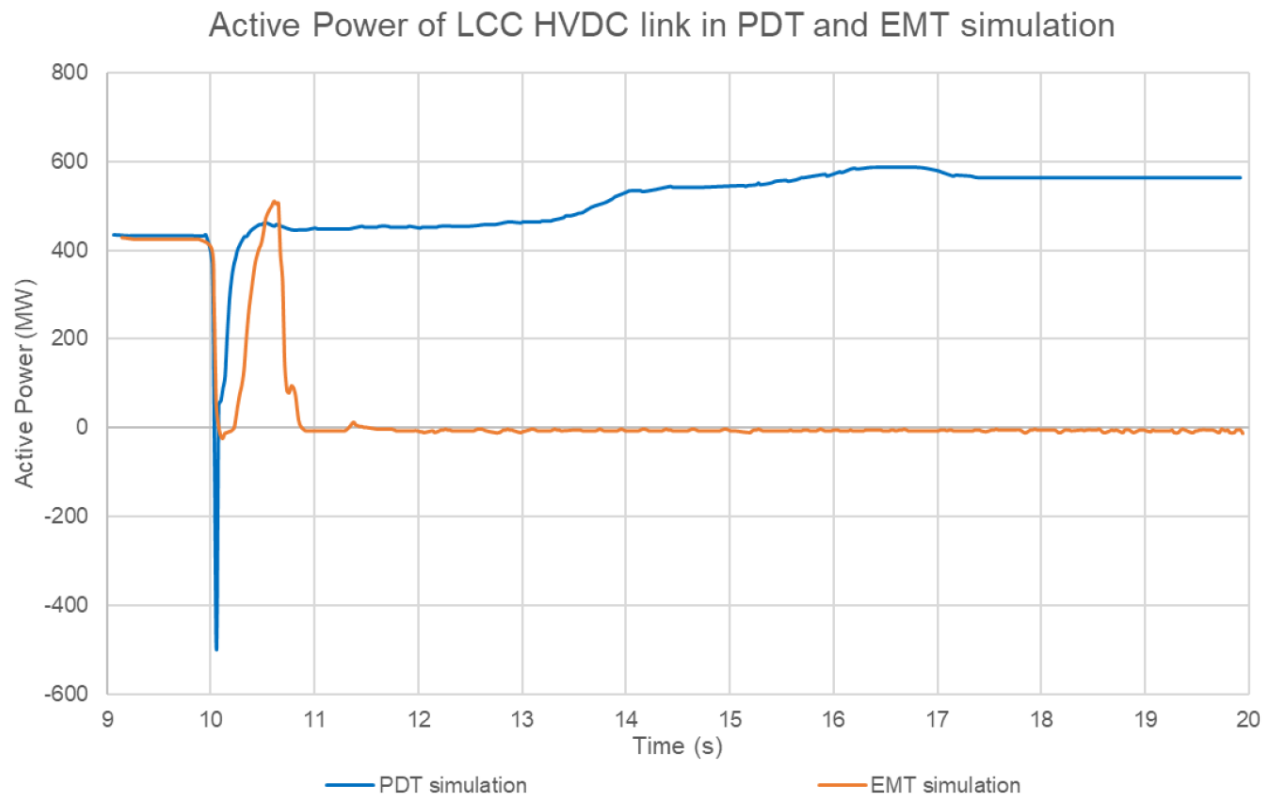
Tipos de conexión: monopolar y el bipolar



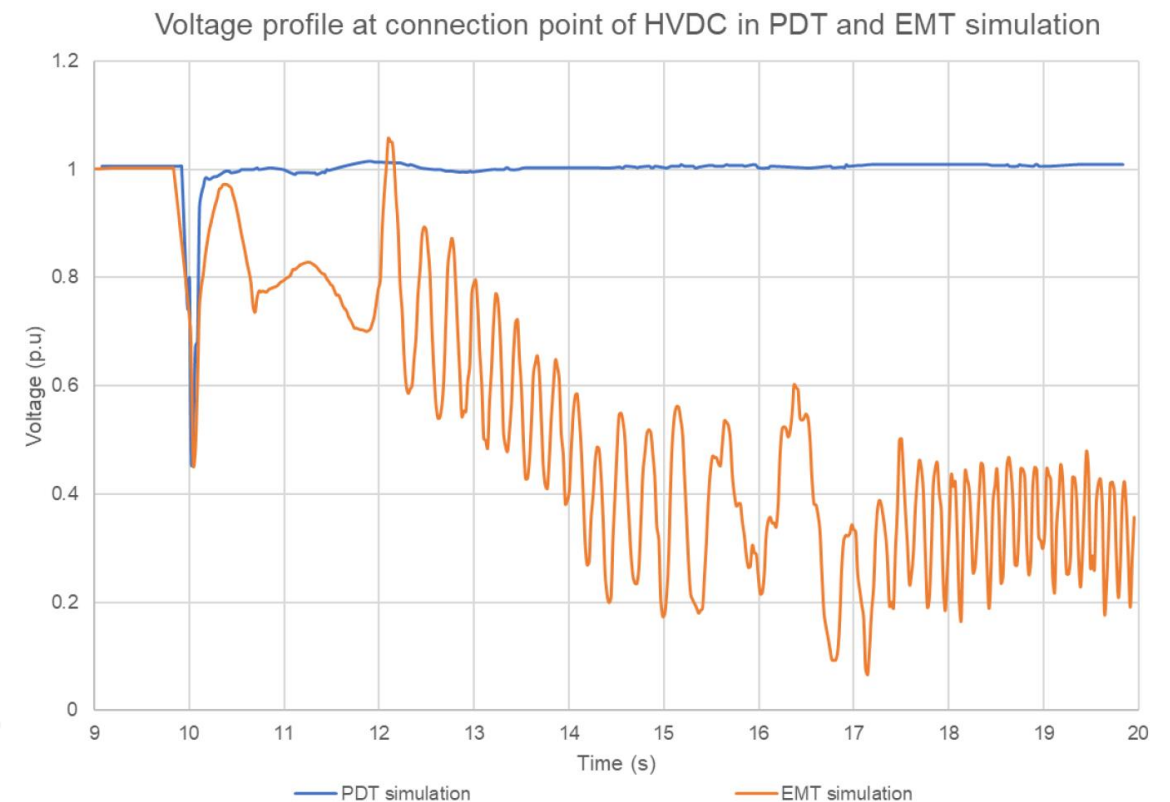
Electromagnetic Transient – EMT.

El sistema eléctrico colombiano está en modernización, con una transición energética significativa. Actualmente, las energías renovables solares y eólicas representan el 10% de la matriz energética y se proyecta que superen el 40% para 2033. Para apoyar este cambio, se incorporarán tecnologías como sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB), compensadores síncronos y transmisión HVDC.

Potencia activa en punto de conexión del enlace HVDC



Perfil de tensión en el punto de conexión del enlace HVDC



Electromagnetic Transient – EMT.

La integración de equipos basados en inversores plantea desafíos en planeamiento, simulación, dimensionamiento de equipos, coordinación de protecciones, entre otros estudios para garantizar la estabilidad de la red, requiriendo herramientas avanzadas como simulaciones de transitorios electromagnéticos (EMT). Estas simulaciones permiten un análisis más preciso de los fenómenos electromagnéticos y evaluar la interacción de los recursos basados en inversores con el sistema eléctrico.

Se necesita un esfuerzo conjunto entre los actores del sector y el desarrollo de nuevos estándares y regulaciones.

La modernización del sistema eléctrico colombiano exige la adopción de simulaciones EMT a gran escala para garantizar un sistema más estable, seguro y preparado para el futuro.

Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

